

Высшая алгебра

Лекция 5. Фактор-множества, кольца вычетов $\mathbb{Z}_n$ и характеристика поля

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: Cesare Romano, 26131

21.09

1. Фактор-множества и отношение сравнимости

Пусть M — непустое множество. Бинарное отношение $\sim \subseteq M \times M$ называется *отношением эквивалентности*, если выполнены условия:

- 1) **Рефлексивность:** $\forall a \in M \implies a \sim a$;
- 2) **Симметричность:** $\forall a, b \in M: a \sim b \implies b \sim a$;
- 3) **Транзитивность:** $\forall a, b, c \in M: (a \sim b \wedge b \sim c) \implies a \sim c$.

Определение 1.1. Множество $\bar{a} = [a] := \{b \in M \mid a \sim b\}$ называется *классом эквивалентности* элемента $a \in M$. Множество всех классов эквивалентности называется *фактор-множеством* множества M по отношению $\sim$ и обозначается:

$$M/\sim := \{\bar{a} \mid a \in M\}.$$

Определение 1.2. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Отношение *сравнимости по модулю n* на множестве целых чисел $\mathbb{Z}$ задаётся правилом:

$$a \equiv b \pmod{n} \stackrel{\text{def}}{\iff} (a - b) \div n \quad (\text{то есть } \exists c \in \mathbb{Z}: a - b = cn).$$

Замечание. Если понятно, о каком модуле идёт речь, пишут кратко $a \equiv b$.

Лемма 1.1. Отношение сравнимости по модулю n является отношением эквивалентности на $\mathbb{Z}$.

Доказательство. Проверим выполнение аксиом:

- 1) **Рефлексивность:** для любого $a \in \mathbb{Z}$ разность $a - a = 0$ делится на n , то есть $a \equiv a \pmod{n}$.

2) **Симметричность:** пусть $a \equiv b \pmod{n}$, то есть $(a - b) \div n$. Тогда $b - a = -(a - b)$ также делится на n , откуда $b \equiv a \pmod{n}$.

3) **Транзитивность:** если $(a - b) \div n$ и $(b - c) \div n$, то $a - b = c_1 n$ и $b - c = c_2 n$. Складывая их:

$$a - c = (a - b) + (b - c) = n(c_1 + c_2) \implies (a - c) \div n \implies a \equiv c \pmod{n}. \quad \square$$

2. Кольцо классов вычетов по модулю n

Определение 2.1. Фактор-множество $\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/\equiv \pmod{n}$ называется *множеством классов вычетов по модулю n* . На $\mathbb{Z}_n$ определим операции сложения и умножения:

$$\bar{a} \oplus \bar{b} := \overline{a + b}, \quad \bar{a} \odot \bar{b} := \overline{a \cdot b} \quad \text{для любых } \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n.$$

Лемма 2.1 (Корректность операций в $\mathbb{Z}_n$). Операции $\oplus$ и $\odot$ не зависят от выбора представителей классов вычетов.

Доказательство. Пусть $\bar{a} = \bar{a}_1$ и $\bar{b} = \bar{b}_1$, то есть $(a - a_1) \div n$ и $(b - b_1) \div n$.

1) Для сложения:

$$(a + b) - (a_1 + b_1) = (a - a_1) + (b - b_1) \div n \implies \overline{a + b} = \overline{a_1 + b_1}.$$

2) Для умножения:

$$ab - a_1b_1 = a(b - b_1) + b_1(a - a_1) \div n \implies \overline{ab} = \overline{a_1b_1}. \quad \square$$

Теорема 2.1. Алгебраическая система $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \odot \rangle$ является ассоциативным коммутативным кольцом с единицей $\bar{1}$.

Доказательство. Все свойства кольца наследуются из свойств $\mathbb{Z}$:

- Коммутативность: $\bar{a} \odot \bar{b} = \overline{ab} = \overline{ba} = \bar{b} \odot \bar{a}$; аналогично для сложения.
- Ассоциативность сложения и умножения, а также дистрибутивность проверяются покомпонентно через свойства чисел в $\mathbb{Z}$.
- Нейтральным элементом по сложению является класс $\bar{0}$.
- Противоположным элементом к $\bar{a}$ является $\overline{-a} = \overline{n - a}$.
- Нейтральным элементом по умножению является класс $\bar{1}$.

$\square$

3. Делители нуля и поле $\mathbb{Z}_p$

Определение 3.1. Элемент a кольца R называется *делителем нуля*, если существует ненулевой элемент $b \in R$ ($b \neq 0$) такой, что $a \cdot b = 0$.

Лемма 3.1. В любом поле нет делителей нуля.

Доказательство. Пусть $a \cdot b = 0$ и $a \neq 0$. Так как в поле каждый ненулевой элемент обратим, домножим равенство слева на a^{-1} :

$$a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 \implies (a^{-1}a)b = 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0.$$

□

Теорема 3.1. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}_n$ является полем тогда и только тогда, когда n — простое число.

Доказательство. ($\implies$) Пусть n составное: $n = k \cdot l$, где $1 < k, l < n$. Тогда в $\mathbb{Z}_n$ имеем $\bar{k} \neq \bar{0}$ и $\bar{l} \neq \bar{0}$, однако:

$$\bar{k} \odot \bar{l} = \overline{kl} = \bar{n} = \bar{0}.$$

Значит, $\bar{k}$ и $\bar{l}$ — делители нуля, следовательно, $\mathbb{Z}_n$ не является полем.

($\impliedby$) Пусть $n = p$ — простое число. Докажем, что любой класс $\bar{a} \neq \bar{0}$ обратим по умножению.

Способ 1 (перебором): рассмотрим набор произведений:

$$\{\bar{1} \odot \bar{a}, \bar{2} \odot \bar{a}, \dots, \overline{p-1} \odot \bar{a}\}.$$

Все эти элементы попарно различны. Действительно, если $\bar{u} \odot \bar{a} = \bar{v} \odot \bar{a}$ при $1 \leq u < v \leq p-1$, то $(v-u)a \equiv 0 \pmod{p}$. Так как p — простое, а a не делится на p , то $(v-u) \equiv 0 \pmod{p}$, что невозможно при $0 < v-u < p$. Следовательно, этот набор содержит ровно $p-1$ различных ненулевых классов, то есть совпадает со всем $\mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$. Значит, среди них найдётся элемент, равный $\bar{1}$, то есть $\exists \bar{x} \in \mathbb{Z}_p : \bar{a} \odot \bar{x} = \bar{1}$.

Способ 2 (через алгоритм Евклида): поскольку $\bar{a} \neq \bar{0}$, числа a и p взаимно просты: $\text{НОД}(a, p) = 1$. По расширенному алгоритму Евклида существуют такие целые $u, v \in \mathbb{Z}$, что $ua + vp = 1$. Переходя к классам вычетов в $\mathbb{Z}_p$:

$$\bar{u} \odot \bar{a} + \bar{v} \odot \bar{p} = \bar{1} \implies \bar{u} \odot \bar{a} + \bar{0} = \bar{1} \implies \bar{u} \odot \bar{a} = \bar{1}.$$

Следовательно, обратный элемент существует: $\bar{a}^{-1} = \bar{u}$.

□

4. Характеристика поля

Пусть $\langle P, +, \cdot \rangle$ — произвольное поле с единицей $1 \in P$. Рассмотрим порядок элемента 1 в аддитивной группе $\langle P, + \rangle$.

Определение 4.1. Характеристикой поля P (обозначается $\text{char } P$) называется наименьшее натуральное число $n \in \mathbb{N}$ такое, что:

$$\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ раз}} = 0.$$

Если такого n не существует (сумма любого количества единиц отлична от нуля), то полагают $\text{char } P := 0$.

Замечание. $\text{char } \mathbb{Q} = \text{char } \mathbb{R} = \text{char } \mathbb{C} = 0$, а для конечных полей вычетов $\text{char } \mathbb{Z}_p = p$.

Теорема 4.1. Характеристика любого поля либо равна 0, либо является простым числом.

Доказательство. Предположим, что $\text{char } P = n > 0$, где n — составное число: $n = u \cdot v$ ($1 < u, v < n$). Тогда:

$$0 = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ раз}} = \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{u \text{ раз}} \cdot \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{v \text{ раз}}.$$

Так как в поле нет делителей нуля, один из сомножителей равен нулю, что противоречит минимальности n . Следовательно, n обязано быть простым числом. $\square$

Теорема 4.2. Если $\text{char } P = 0$, то поле P содержит подполе, изоморфное полю рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

Доказательство. Рассмотрим циклическую подгруппу $\langle 1 \rangle \leq \langle P, + \rangle$. Для каждого $z \in \mathbb{Z}$ определим:

$$\bar{z} := \begin{cases} \underbrace{1 + \cdots + 1}_{z \text{ раз}}, & z > 0, \\ 0, & z = 0, \\ \underbrace{(-1) + \cdots + (-1)}_{-z \text{ раз}}, & z < 0. \end{cases}$$

Так как $\text{char } P = 0$, при $z \neq 0$ элемент $\bar{z} \neq 0$, а значит, для него существует обратный элемент $\bar{z}^{-1} \in P$. Множество

$$K := \{\bar{a} \cdot \bar{b}^{-1} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\} \subseteq P$$

замкнуто относительно вычитания и умножения, следовательно, является подполем поля P . Отображение $\varphi: \mathbb{Q} \rightarrow K$, заданное формулой $\varphi(a/b) := \bar{a} \cdot \bar{b}^{-1}$, является изоморфизмом полей, откуда $K \cong \mathbb{Q}$. $\square$